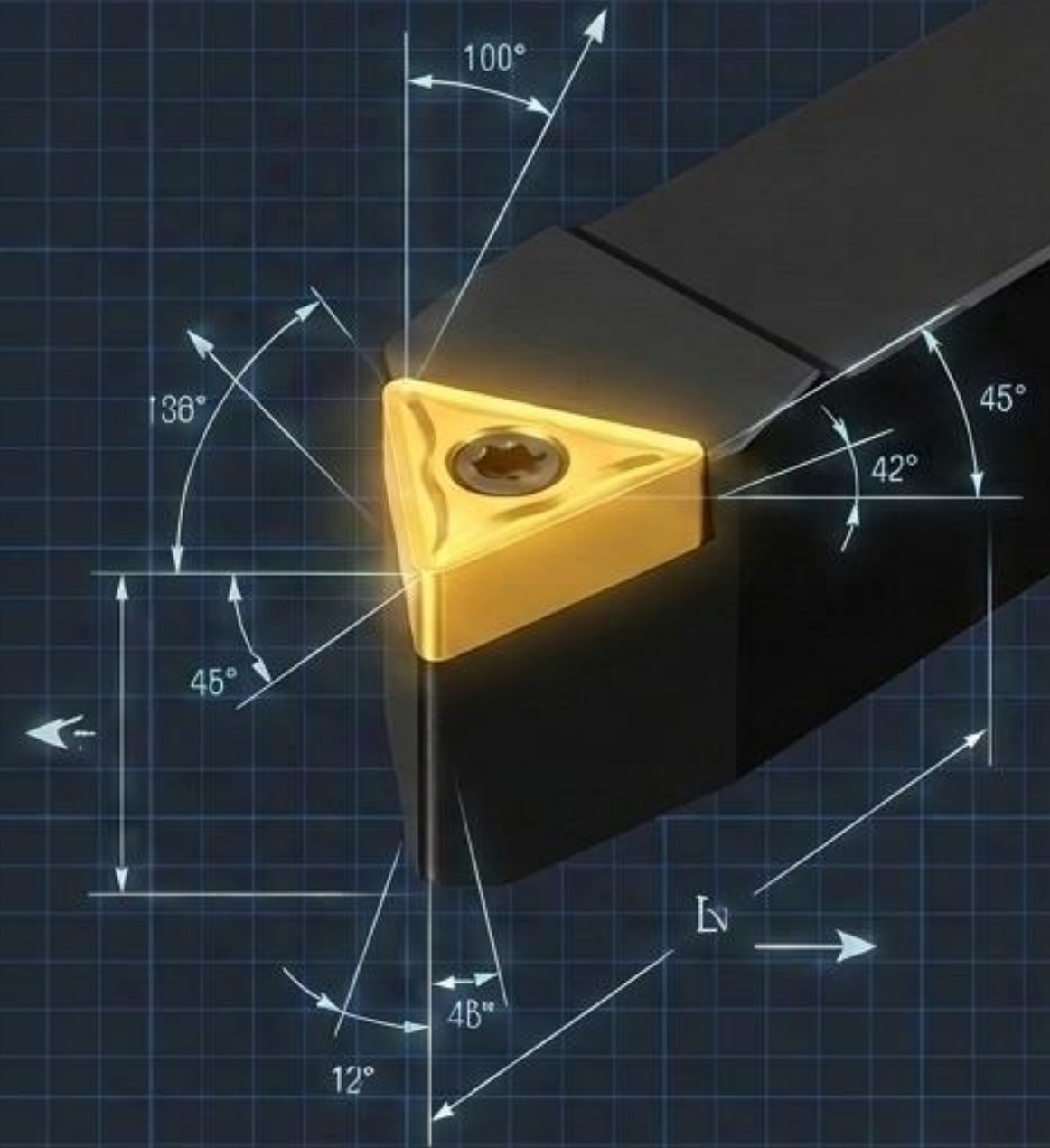
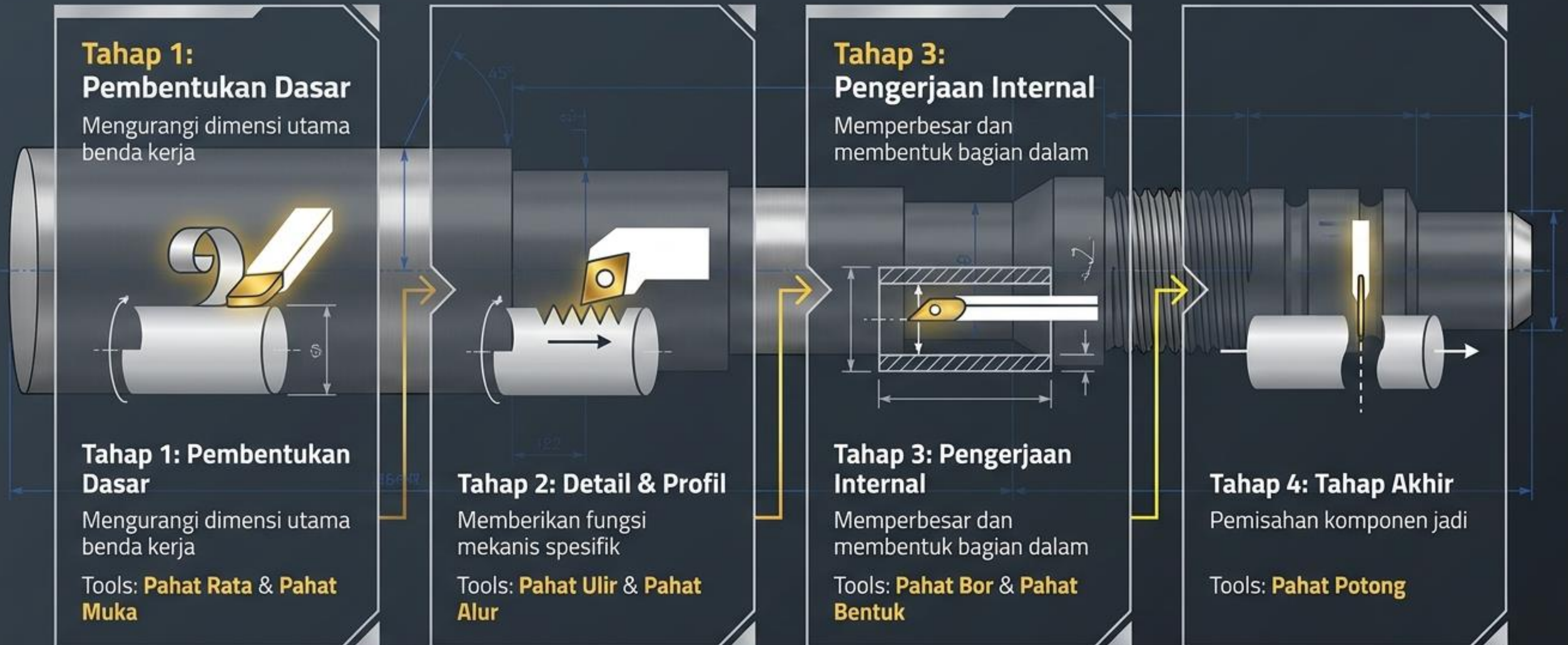


Jenis Jenis Pahat

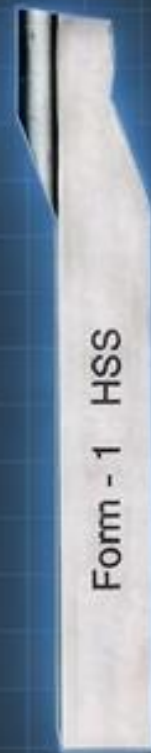
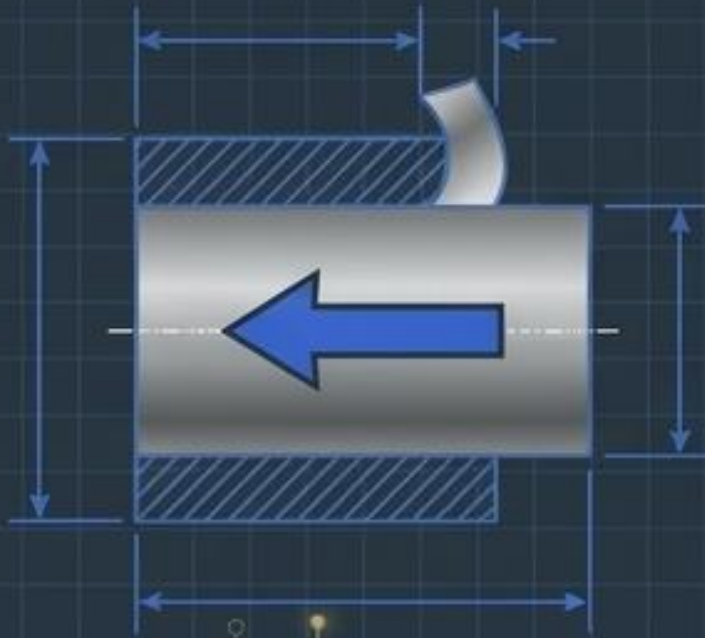


Transformasi Benda Kerja



Pembentukan Dasar: Mengurangi Material Secara Efisien

Pahat Rata (Roughing Tool)

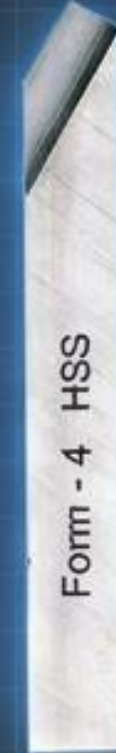
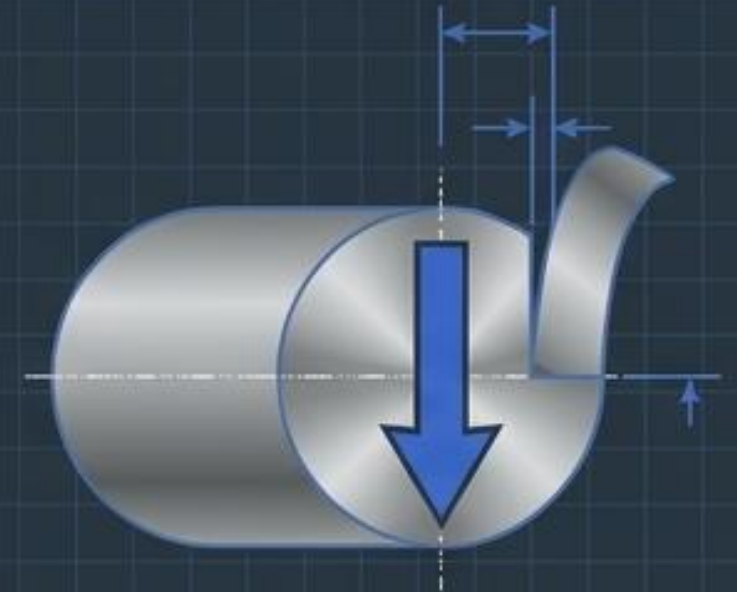


Deskripsi:

Digunakan untuk membubut permukaan luar benda kerja dengan kedalaman potong besar.

Karakteristik: Ujung dirancang tajam untuk efisiensi pembuangan material.

Pahat Muka (Facing Tool)



Deskripsi:

Memotong permukaan ujung benda kerja agar rata dan tegak lurus dengan sumbu. Pahat yang paling sering digunakan.

Pahat Ulir (Threading Tool): Presisi Profil Mekanis

Fungsi Utama: Membuat ulir luar (metris, Whitworth, atau trapezoidal) pada benda kerja.



Parameter Kritis

Kecepatan: Harus lebih rendah dari pahat rata.

Parameter Kritis

Feed Rate: Gerakan makan harus presisi sesuai pitch ulir.

Parameter Kritis

Setup: Memerlukan ketelitian tinggi dalam pengaturan awal.



TIPS PROFESIONAL: Proses pembuatan ulir wajib dilakukan dalam beberapa pass (lintasan) berulang. Memaksa satu potongan dalam akan merusak profil ulir dan mematahkan ujung pahat.

Pahat Alur (Grooving Tool): Menciptakan Celah Spesifik

Fungsi Utama: Menciptakan celah presisi seperti alur pemasangan O-ring, seal, snap ring, atau alur pemotongan.

Karakteristik Visual: Bentuk memanjang dan ramping dengan sudut potong khusus.



PERINGATAN WORKSHOP

Bahaya Getaran (Chatter). Lebar pahat alur harus sama persis dengan lebar celah yang dibutuhkan desain. Pahat yang terlalu lebar akan memicu getaran berlebih yang dapat merusak permukaan benda kerja.

Pengerjaan Internal & Profil Kompleks

Pahat Bor (Boring Tool)



- » **Tujuan:** Memperbesar lubang yang sudah ada.
- » **Desain:** Memiliki gagang (shank) panjang untuk menjangkau kedalaman.
- » **Syarat Mutlak:** Membutuhkan **rigidity** (kekakuan) ekstra tinggi untuk melawan defleksi dan **chatter** di dalam lubang.

Pahat Bentuk (Form Tool)

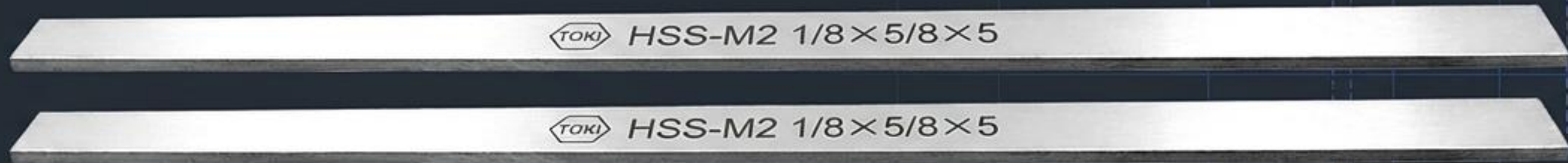
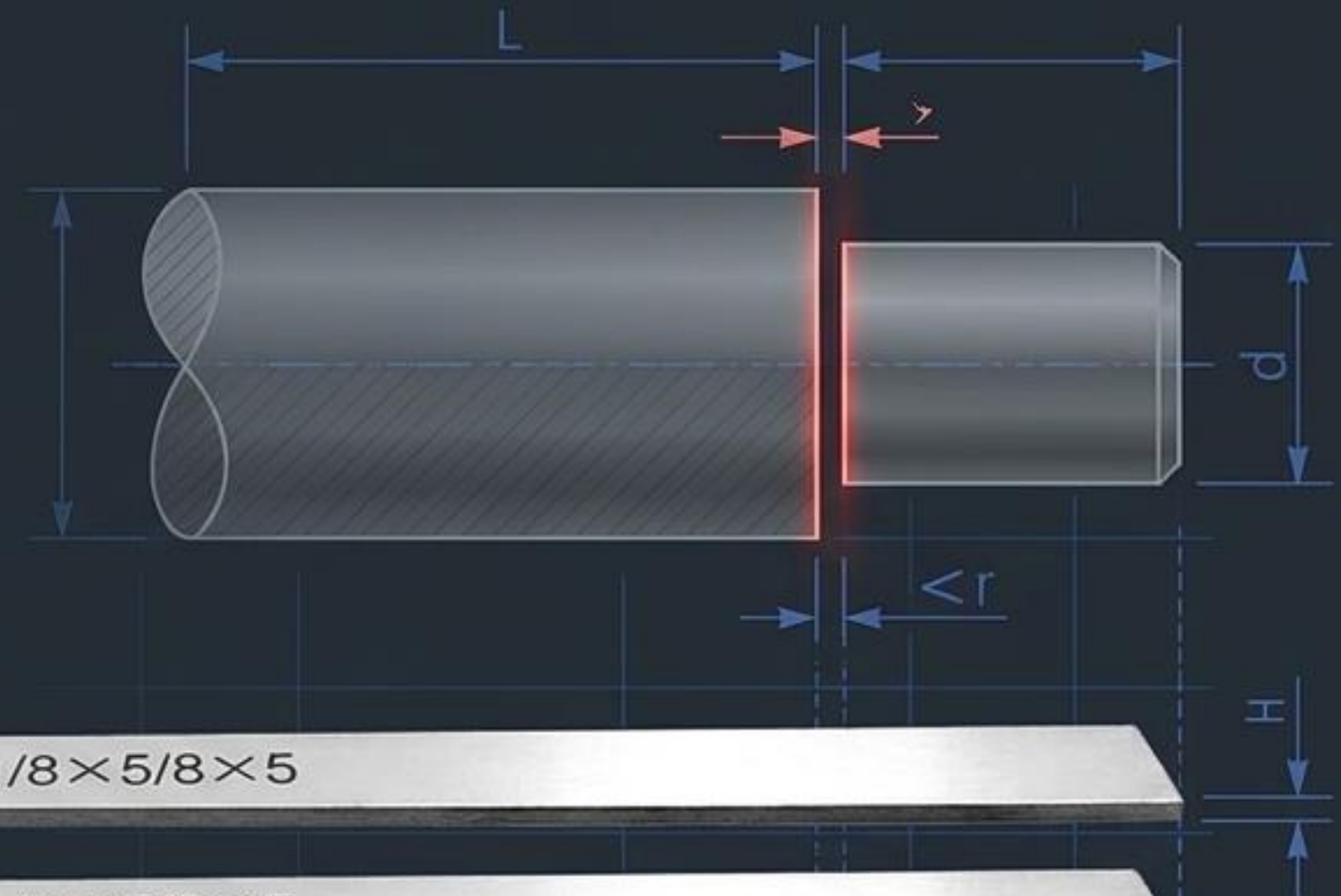


- » **Tujuan:** Mencetak profil khusus (radius, tirus, bentuk custom).
- » **Keunggulan:** Secara drastis **mengurangi waktu siklus** pemesinan untuk produksi massal dengan profil yang berulang.

Pahat Potong (**Parting Tool**): Tahap Pemisahan Akhir

Fungsi Utama: Memutus benda kerja yang telah selesai dari sisa batang induk material.

Anatomi Alat: Merupakan pahat dengan profil paling ramping untuk meminimalkan material yang terbang (kerf).



Aturan Kritis Setup:

- ✓ Sangat rentan terhadap getaran ekstrem.
- ✓ Wajib dipasang tegak lurus (90 derajat) terhadap sumbu benda kerja.
- ✓ *Overhang* (panjang pahat yang menonjol dari toolpost) harus dijaga seminimal mungkin.

Evolusi Material: HSS vs. Karbida Modern

Kriteria	High Speed Steel (HSS)	Insert Karbida Modern
Perawatan Mata Potong	Membutuhkan pengasahan manual (grinding) secara rutin	Sistem insert lepas-pasang tanpa perlu diasah
Kecepatan Potong (Cutting Speed)	Rendah - Sedang (Rentan panas)	Jauh lebih tinggi (Tahan suhu ekstrem)
Umur Pakai (Tool Life)	Terbatas, material perlahan aus	Sangat panjang, material super keras
Penggunaan Utama	Pekerjaan kustom, sekolah vokasi, low-budget	Industri modern, produksi massal, high-precision

Geometri Karbida: Bentuk Menentukan Fungsi



Rhombic/Diamond (Sudut Tajam)

Ideal untuk profil rumit dan pengerjaan akhir (finishing) yang butuh detail.



Triangular/Trigon

Seimbang antara kekuatan ujung dan fleksibilitas pemotongan multi-arrah.



Square (Persegi)

Tangguh, cocok untuk roughing (pemakanan kasar) dengan sudut 90 derajat.



Round (Bulat)

Kekuatan mata potong paling tinggi, sangat baik untuk material keras dan umur panjang.

Sintesis Pemесinan: Memilih Kombinasi Ideal

Pemesinan yang sukses bukan sekadar memasang pisau ke mesin, melainkan menyelaraskan tiga variabel kritis.

Pemilihan Material (HSS vs Karbida)

Menyesuaikan dengan target kecepatan, kekerasan benda kerja, dan skala produksi.

Geometri Pahat

Memilih pahat rata, muka, bor, atau bentuk yang sesuai dengan topologi desain akhir.

**Produktivitas Maksimal,
Permukaan Berkualitas Tinggi,
dan Umur Tool Optimal.**

Kondisi Pemotongan (Setup)

Memastikan kekakuan (*rigidity*), *overhang* minimal, dan sudut pemasangan presisi.

